第 19 天 • 11/20 • 今日知识点回顾

★Excel 进阶：Power Query 清洗 + 条件格式 + 图表；下午开投

目标：用 Power Query 把脏 Excel 一键清洗（可刷新），并做出带条件格式的汇总表；下午投出 ≥8 家。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 用 Power Query 把脏 Excel 一键清洗（可刷新），并做出带条件格式的汇总表；下午投出 ≥8 家。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 64 分钟（边看边在本机敲一遍）

P44	数据透视表-创建数据透视表	约 18 分钟
P45	数据透视表-数据透视表的结构	约 12 分钟
P49	数据透视表-计算字段	约 14 分钟
P26	条件格式	约 20 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch5.rst`

对照看：pandas 的 pivot_table 和 Excel 透视表是同一件事

知识点 1/7 • Power Query 的核心是「步骤可重放」，不是「拖一次」

- 一句话：数据 → 获取数据 → 从表格/区域；每一步都记在右侧「应用的步骤」里，改一步全链路重算。
- 代码：
- 数据 → 获取数据 → 来自文件 → 从 Excel 工作簿→ 选中「明细」表 → 转换数据→ 主页 → 删除行 → 删除重复项（选 订单号）
- → 转换 → 格式 → 修整（去空格）
- → 添加列 → 自定义列：= [数量] * [单价]→ 关闭并上载 → 到 表格

★ 关键区别：普通 Excel 操作是「改一次算一次」，Power Query 是「记下步骤，下次刷新自动重跑」。数据每月更新时，前者要重做，后者按一下刷新。

- 面试问「你会不会 Power Query」，本质问的是「你懂不懂可复现」。

知识点 2/7 • 本机 Excel 里就有一份三表结构，正好练合并

- 一句话：sales_dirty.xlsx 有 明细（400 行）/ 商品表（15 行）/ 城市表（9 行），天然适合练 merge。
- 代码：
- 明细 sheet 列：订单号 日期 城市 品类 商品 数量 单价 金额 销售员商品表 sheet 列：商品 品类 成本价城市表 sheet 列：城市 大区 负责人

★ 本机实测：明细 400 行 9 列，金额合计 408,549.00。

- Power Query 里用「合并查询」把 大区 接到明细上，再用透视表按大区汇总。

知识点 3/7 • 合并查询 vs 追加查询：一个是横着接，一个是竖着摞

- 一句话：合并（Merge）= 加列，需要选匹配键；追加（Append）= 加行，要求列名一致。
- 代码：
- 合并：主页 → 合并查询 → 选两表 → 点选 城市 列 → 联接种类「左外部」追加：主页 → 追加查询 → 三表以上 → 选表集合

★ 左外部 = pandas 的 how='left'，只保留第一张表的所有行。

- 选错成「内部」会悄悄丢掉匹配不上的行 —— 和 pandas 完全一样的坑。

知识点 4/7 • 条件格式：让异常自己跳出来

- 一句话：开始 → 条件格式 → 突出显示单元格规则 / 数据条 / 色阶 / 图标集。
- 代码：
- 选中 金额 列 → 条件格式 → 数据条 → 渐变填充（一眼看出谁大）
- 选中 金额 列 → 条件格式 → 突出显示 → 大于 → 2000 → 红填充选中 退款占比 列 → 条件格式 → 色阶 → 红-白-绿（红=高退款）
- 选中 数量 列 → 条件格式 → 图标集 → 三色旗

★ 条件格式是视图**，不改数据 —— 但它会让「异常」在汇报时自动被看见。**

- 做数据看板交付时，这一条比多加一张图更实用。

知识点 5/7 • 透视表四个区域 + 值显示方式

- 一句话：行 / 列 / 值 / 筛选；「值显示方式」能把合计变成占比。
- 代码：
- 插入 → 数据透视表 → 新工作表行：城市　列：品类　值：金额（求和）
- 再拖一次 金额 到值 → 值字段设置 → 值显示方式 → 列汇总的百分比

★ 同一列拖两次到「值」，一次显示金额、一次显示占比 —— 这是最省事的「金额 + 占比」双列做法，不用写计算字段。

知识点 6/7 • 计算字段 vs 计算项：一个加列、一个加行

- 一句话：计算字段 = 新的一列（用现有字段算）；计算项 = 某一列里的新分类。
- 代码：
- 透视表分析 → 字段、项目和集 → 计算字段名称：客单价　公式：= 金额 / 数量字段、项目和集 → 计算项（在「品类」里加一个「数码+家居」）

★ 计算字段引用的是求和后的值**再相除，不是逐行相除再求和 ——两种算法结果不同（前者是加权均价，后者是简单均价）。报数时说清用哪种。**

知识点 7/7 • 刷新与「数据源换了怎么办」

- 一句话：数据 → 全部刷新；源文件路径变了要在「数据 → 查询和连接 → 属性」里改。
- 代码：
- 数据 → 全部刷新（Ctrl+Alt+F5）
- 查询和连接 → 右键查询 → 属性 → 定义 → 源（改路径）

- （今天产出的 xlsx 要满足：改一行原始明细 → 刷新 → 透视表数字跟着变。
- 做不到这一点，说明你做的还是「手工表」，不是「可复现报表」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/2）

两件事：Excel 作品 1 份 + 投递 ≥8 家。

A. Excel 作品（60 分钟）

基于 sales_dirty.xlsx 做一份「销售分析.xlsx」，必须含：

```
1）Power Query 查询 1：明细 去重 + 修整 + 自定义列（金额校验 = 数量×单价）
```

2) Power Query 查询 2：明细 合并 城市表，带出「大区」

3) 透视表 1：大区 × 品类 金额（值显示方式：列汇总百分比）

4) 透视表 2：销售员 Top10（降序）

5) 条件格式：金额列数据条 + 退款/异常高亮

6) 一个图表：大区金额柱形图（引用透视表）

验收：改原始明细任意一行的数量 → 全部刷新 → 透视表和图表都变。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/2）

B. 投递（下午，≥8 家，含百度 3 条）

```
用 4-投递追踪 sheet 记录：公司 / 岗位 / JD 关键词 / 投递时间 / 渠道。
```

每投一家，在「投递追踪」里写一句「这个 JD 要什么、我哪条经历对得上」。

验收（做到才算过关）：

① 刷新链路能跑通（改一行→刷新→数字变），当场演示给自己看；

② 透视表里大区金额合计 = 408,549.00（和明细金额合计对得上）；

③ 投递记录 ≥8 行，每行都有「JD 要什么 / 我对得上什么」。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 关键区别：普通 Excel 操作是「改一次算一次」，Power Query 是「记下步骤，下次刷新自动重跑」。数据每月更新时，前者要重做，后者按一下刷新。

选错成「内部」会悄悄丢掉匹配不上的行 —— 和 pandas 完全一样的坑。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：左外部 = pandas 的 how='left'，只保留第一张表的所有行。
- [ ] 我能不看资料写出：条件格式是**视图**，不改数据 —— 但它会让「异常」在汇报时自动被看见。
- [ ] 我能不看资料写出：同一列拖两次到「值」，一次显示金额、一次显示占比 —— 这是最省事的「金额 + 占比」双列做法，不用写计算字段。
- [ ] 我能不看资料写出：计算字段引用的是**求和后的值**再相除，不是逐行相除再求和 ——两种算法结果不同（前者是加权均价，后者是简单均价）。报数时说清用哪种。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 20 天 • 把 W4–W6 的脚本收成「一个能讲的项目」

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-20-第19天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data